



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 114241383 A

(43) 申请公布日 2022. 03. 25

(21) 申请号 202111551888.4

G06V 10/764 (2022.01)

(22) 申请日 2021.12.17

G06N 3/00 (2006.01)

G08B 17/12 (2006.01)

(71) 申请人 武汉富思特创新信息技术有限公司

地址 430000 湖北省武汉市东湖新技术开
发区高新二路9号P(2014)104号地块
二期8栋8号楼-A单元19层(1)办公号
(自贸区武汉片区)

(72) 发明人 谢玉超 曾常慧 倪光荣

(74) 专利代理机构 武汉红观专利代理事务所
(普通合伙) 42247

代理人 曾国辉

(51) Int. Cl.

G06V 20/40 (2022.01)

G06K 9/62 (2022.01)

G06V 10/774 (2022.01)

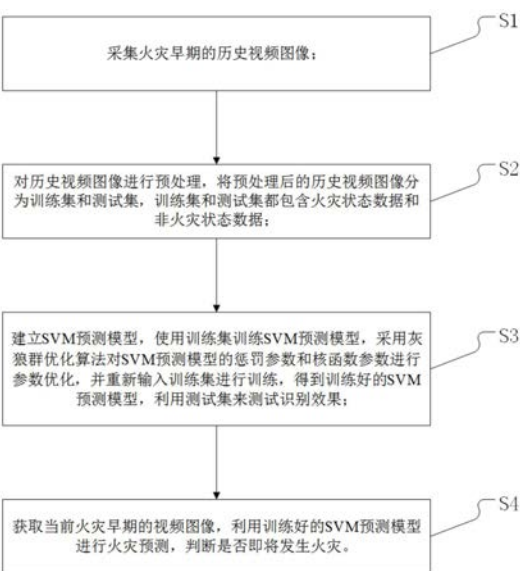
权利要求书3页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种图像识别建筑火灾的方法及装置

(57) 摘要

本发明提出了一种图像识别建筑火灾的方法及装置,其方法包括:采集火灾早期的历史视频图像;对历史视频图像进行预处理,将预处理后的历史视频图像分为训练集和测试集;建立SVM预测模型,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化,得到训练好的SVM预测模型,利用测试集来测试识别效果;获取当前火灾早期的视频图像,利用训练好的SVM预测模型进行火灾预测,判断是否即将发生火灾。本发明基于大量火灾早期的历史视频图像进行训练,综合了火灾早期的各种特性,能够可靠的对火灾早期进行识别,与传统的图像识别火灾技术相比,有效的提高了识别的准确率。



1. 一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,所述方法包括:

S1,采集火灾早期的历史视频图像;

S2,对历史视频图像进行预处理,将预处理后的历史视频图像分为训练集和测试集,训练集和测试集都包含火灾状态数据和非火灾状态数据;

S3,建立SVM预测模型,使用训练集训练SVM预测模型,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化,并重新输入训练集进行训练,得到训练好的SVM预测模型,利用测试集来测试识别效果;

S4,获取当前火灾早期的视频图像,利用训练好的SVM预测模型进行火灾预测,判断是否即将发生火灾。

2. 如权利要求1所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,步骤S2中,对历史视频图像进行预处理具体包括:

利用视频解码以及视频切割技术,对历史视频图像实时抓取无重影图像;

将所有图像归一化至统一尺寸,采用RGB-YCbCr空间规则分割出各个图像中的目标区域。

3. 如权利要求2所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,所述RGB-YCbCr空间规则具体包括:

RGB空间规则的判断条件为:

$$\begin{cases} R > G \geq B \\ R > 180 \end{cases}$$

其中,R、G、B分别代表图像的红色、绿色、蓝色分量,如果图像满足该条件则初步判断为疑似目标区域,进入YCbCr空间规则判断;

YCbCr空间规则的判断条件为:

$$R_1(x, y) = \begin{cases} I(x, y), Y(x, y) > Cb(x, y) \\ 0, \text{其它} \end{cases}, \quad R_2(x, y) = \begin{cases} R_1(x, y), Y(x, y) > Y_{mean} \\ Cr(x, y) > Cr_{mean} \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

其中,Y表示颜色的亮度成分,Cb和Cr分别是蓝色和红色的浓度偏移量,I(x, y)表示转换前的RGB图像,Y_{mean}表示原RGB图像亮度的均值,Cr_{mean}表示红色分量的均值,R₁(x, y)和R₂(x, y)均为最终保留的像素值。

4. 如权利要求1所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,步骤S3中,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行优化具体包括:

S301,初始化灰狼优化算法的灰狼种群,包括种群规模N、灰狼个体位置以及参数a、A和C,设置最大迭代次数为max,初始化SVM预测模型的惩罚参数C*和核函数参数g*;

S302,随机生成N个灰狼个体的种群,并随机初始化灰狼个体的位置,N个灰狼个体的位置依次为:(C_b^{*}, g_b^{*}), b ∈ [1, N];

S303,将N个灰狼个体的种群分为α狼、β狼、δ狼和ω狼四种类型,并计算全部灰狼个体的适应度,保存适应度最好的前三匹狼α狼、β狼和δ狼;

S304,在每次迭代过程中,更新ω狼中灰狼个体的方向与位置,更新参数a、A和C,计算

全部灰狼个体的适应度,更新 α 狼、 β 狼和 δ 狼的位置;

S305,当达到最大迭代次数 $\max$,算法终止,输出 N 个灰狼个体的种群中的全局最优位置,即优化后SVM预测模型的惩罚参数 C^* 和核函数参数 g^* ;否则,跳转步骤S304继续进行搜索。

5.如权利要求4所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,步骤S303具体包括:

将 N 个灰狼个体的种群分为 α 狼、 β 狼、 δ 狼和 ω 狼四种类型,将最适解作为 α 狼,将第二个和第三个最佳解决方案分别命名为 β 狼和 δ 狼,剩下的候选解作为 ω 狼。

6.如权利要求5所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,步骤S303中,计算全部灰狼个体的适应度具体包括:

将均方误差MSE作为适应度函数,根据适应度函数值更新 α 狼、 β 狼和 δ 狼的位置,MSE均方根误差的计算公式为:

$$MSE = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^S (y_i - \hat{y}_i)^2$$

其中, $i=1,2,\dots,S$, y_i 为第 i 个数据预测时的真实值, $\hat{y}_i$ 为第 i 个数据采用SVM预测模型得到的预测值, S 为训练集中数据数量。

7.如权利要求4所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,步骤S304中,更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置具体包括:

更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置的具体计算公式为

$$\begin{aligned} D_p(t) &= |C \cdot X_p(t) - X_m(t)| \\ X_m(t+1) &= X_p(t) - A \cdot D_p(t) \\ X(t+1) &= \frac{X_1(t+1) + X_2(t+1) + X_3(t+1)}{3} \end{aligned}$$

其中, $p=\alpha,\beta,\delta$, $m=1,2,3$, $D_p(t)$ 表示第 t 次迭代中 α 狼、 β 狼和 δ 狼分别与 ω 狼之间的距离, $X_p(t)$ 表示 α 狼、 β 狼和 δ 狼的当前位置, $X_m(t)$ 表示 ω 狼的当前位置, $X_m(t+1)$ 表示 ω 狼下一步的移动的位置, $X(t+1)$ 表示 ω 狼第 $t+1$ 次迭代时的位置。

8.如权利要求7所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,步骤S304中,更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置之后还包括:

更新参数 a 、 A 和 C ,其计算公式为

$$\begin{aligned} A &= 2a \cdot r_1 - a \\ C &= 2 \cdot r_2 \end{aligned}$$

其中, A 表示第一协同系数, C 表示第二协同系数, a 是收敛因子,随着迭代次数从2线性减小到0, r_1 和 r_2 为 $[0,1]$ 之间的随机数。

9.如权利要求1所述的一种图像识别建筑火灾的方法,其特征在于,步骤S4具体包括:当预测结果为即将发生火灾时,触发报警,并将现场情况生成录像发送给用户。

10.一种图像识别建筑火灾的装置,其特征在于,所述装置包括:

图像采集模块,采集火灾早期的历史视频图像;

图像处理模块,对历史视频图像进行预处理,将预处理后的历史视频图像分为训练集

和测试集,训练集和测试集都包含火灾状态数据和非火灾状态数据;

模型构建模块,建立SVM预测模型,使用训练集训练SVM预测模型,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化,并重新输入训练集进行训练,得到训练好的SVM预测模型,利用测试集来测试识别效果;

预测模块,获取当前火灾早期的视频图像,利用训练好的SVM预测模型进行火灾预测,判断是否即将发生火灾。

一种图像识别建筑火灾的方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及图像识别技术领域,尤其涉及一种图像识别建筑火灾的方法及装置。

背景技术

[0002] 秋冬天气比较干燥,降雨量减少,且常常遇见大风天气,水分蒸发加快,很多易燃物都因为空气中没有水分而发生火火灾,一旦发生火火灾,极易造成火烧连营的惨剧,因此,对火火灾的检测显得尤为重要。

[0003] 传统的火火灾检测方式都是在室内安装感温或感烟火火灾检测器,感温火火灾检测器是当环境温度或其温升速度超过一定值时发生响应,感烟火火灾检测器是在火火灾初期将检测部位烟雾浓度的变化转换为电信号以实现报警。这种传统的火火灾检测装置虽然对火火灾能够有效的检测并报警,但是由于火火灾的多变性,检测装置所采集到的数据易受外界环境的干扰,导致无法在火火灾初期就被发现并报警。随着人工智能的发展,图像识别火火灾技术不断的被挖掘,常见的方法都是针对烟雾图像的特点,提高图像的识别率,判断是否发生火火灾,探测阶段和探测方法都较为单一,容易导致漏报或误报警。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本申请提出了一种图像识别建筑火灾的方法及装置,用于解决现有的图像识别火火灾技术中因探测阶段和探测方法单一导致的识别不准确的问题。

[0005] 本发明的技术方案是这样实现的:

[0006] 本发明提出了一种图像识别建筑火灾的方法,所述方法包括:

[0007] S1,采集火火灾早期的历史视频图像;

[0008] S2,对历史视频图像进行预处理,将预处理后的历史视频图像分为训练集和测试集,训练集和测试集都包含火火灾状态数据和非火火灾状态数据;

[0009] S3,建立SVM预测模型,使用训练集训练SVM预测模型,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化,并重新输入训练集进行训练,得到训练好的SVM预测模型,利用测试集来测试识别效果;

[0010] S4,获取当前火火灾早期的视频图像,利用训练好的SVM预测模型进行火火灾预测,判断是否即将发生火火灾。

[0011] 在以上技术方案的基础上,优选的,步骤S2中,对历史视频图像进行预处理具体包括:

[0012] 利用视频解码以及视频切割技术,对历史视频图像实时抓取无重影图像;

[0013] 将所有图像归一化至统一尺寸,采用RGB-YCbCr空间规则分割出各个图像中的目标区域。

[0014] 在以上技术方案的技术上,优选的,所述RGB-YCbCr空间规则具体包括:

[0015] RGB空间规则的判断条件为:

$$[0016] \quad \begin{cases} R > G \geq B \\ R > 180 \end{cases}$$

[0017] 其中,R、G、B分别代表图像的红色、绿色、蓝色分量,如果图像满足该条件则初步判断为疑似目标区域,进入YCbCr空间规则判断;

[0018] YCbCr空间规则的判断条件为:

$$[0019] \quad R_1(x, y) = \begin{cases} I(x, y), Y(x, y) > Cb(x, y) \\ 0, \text{其它} \end{cases}, \quad R_2(x, y) = \begin{cases} R_1(x, y), Y(x, y) > Ymean \\ Cr(x, y) > Crmean \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

[0020] 其中,Y表示颜色的亮度成分,Cb和Cr分别是蓝色和红色的浓度偏移量,I(x,y)表示转换前的RGB图像,Ymean表示原RGB图像亮度的均值,Crmean表示红色分量的均值, $R_1(x, y)$ 和 $R_2(x, y)$ 均为最终保留的像素值。

[0021] 在以上技术方案的基础上,优选的,步骤S3中,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行优化具体包括:

[0022] S301,初始化灰狼优化算法的灰狼种群,包括种群规模N、灰狼个体位置以及参数a、A和C,设置最大迭代次数为max,初始化SVM预测模型的惩罚参数 C^* 和核函数参数 g^* ;

[0023] S302,随机生成N个灰狼个体的种群,并随机初始化灰狼个体的位置,N个灰狼个体的位置依次为: (C_b^*, g_b^*) , $b \in [1, N]$;

[0024] S303,将N个灰狼个体的种群分为 α 狼、 β 狼、 δ 狼和 ω 狼四种类型,并计算全部灰狼个体的适应度,保存适应度最好的前三匹狼 α 狼、 β 狼和 δ 狼;

[0025] S304,在每次迭代过程中,更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置,更新参数a、A和C,计算全部灰狼个体的适应度,更新 α 狼、 β 狼和 δ 狼的位置;

[0026] S305,当达到最大迭代次数max,算法终止,输出N个灰狼个体的种群中的全局最优位置,即优化后SVM预测模型的惩罚参数 C^* 和核函数参数 g^* ;否则,跳转步骤S304继续进行搜索。

[0027] 在以上技术方案的基础上,优选的,步骤S303具体包括:

[0028] 将N个灰狼个体的种群分为 α 狼、 β 狼、 δ 狼和 ω 狼四种类型,将最适解作为 α 狼,将第二个和第三个最佳解决方案分别命名为 β 狼和 δ 狼,剩下的候选解作为 ω 狼。

[0029] 在以上技术方案的基础上,优选的,步骤S303中,计算全部灰狼个体的适应度具体包括:

[0030] 将均方误差MSE作为适应度函数,根据适应度函数值更新 α 狼、 β 狼和 δ 狼的位置,MSE均方根误差的计算公式为:

$$[0031] \quad MSE = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^S (y_i - \hat{y}_i)^2$$

[0032] 其中, $i=1, 2, \dots, S$, y_i 为第i个数据预测时的真实值, $\hat{y}_i$ 为第i个数据采用SVM预测模型得到的预测值,S为训练集中数据数量。

[0033] 在以上技术方案的基础上,优选的,步骤S304中,更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位

置具体包括:

[0034] 更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置的具体计算公式为

$$[0035] \quad D_p(t) = |C \cdot X_p(t) - X_m(t)|$$

$$[0036] \quad X_m(t+1) = X_p(t) - A \cdot D_p(t)$$

$$[0037] \quad X(t+1) = \frac{X_1(t+1) + X_2(t+1) + X_3(t+1)}{3}$$

[0038] 其中, $p=\alpha,\beta,\delta,m=1,2,3$, $D_p(t)$ 表示第 t 次迭代中 α 狼、 β 狼和 δ 狼分别与 ω 狼之间的距离, $X_p(t)$ 表示 α 狼、 β 狼和 δ 狼的当前位置, $X_m(t)$ 表示 ω 狼的当前位置, $X_m(t+1)$ 表示 ω 狼下一步的移动的位置, $X(t+1)$ 表示 ω 狼第 $t+1$ 次迭代时的位置。

[0039] 在以上技术方案的基础上,优选的,步骤S304中,更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置之后还包括:

[0040] 更新参数 a 、 A 和 C ,其计算公式为

$$[0041] \quad A = 2a \cdot r_1 - a$$

$$[0042] \quad C = 2 \cdot r_2$$

[0043] 其中, A 表示第一协同系数, C 表示第二协同系数, a 是收敛因子,随着迭代次数从2线性减小到0, r_1 和 r_2 为 $[0,1]$ 之间的随机数。

[0044] 在以上技术方案的基础上,优选的,步骤S4具体包括:当预测结果为即将发生火灾时,触发报警,并将现场情况生成录像发送给用户。

[0045] 本发明还提出了一种图像识别建筑火灾的装置,所述装置包括:

[0046] 图像采集模块,采集火灾早期的历史视频图像;

[0047] 图像处理模块,对历史视频图像进行预处理,将预处理后的历史视频图像分为训练集和测试集,训练集和测试集都包含火灾状态数据和非火灾状态数据;

[0048] 模型构建模块,建立SVM预测模型,使用训练集训练SVM预测模型,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化,并重新输入训练集进行训练,得到训练好的SVM预测模型,利用测试集来测试识别效果;

[0049] 预测模块,获取当前火灾早期的视频图像,利用训练好的SVM预测模型进行火灾预测,判断是否即将发生火灾。

[0050] 本发明的一种图像识别建筑火灾的方法及装置,相对于现有技术,具有以下有益效果:

[0051] (1) 本发明基于大量火灾早期的历史视频图像进行训练,综合了火灾早期的各种特性,能够可靠的对火灾早期进行识别,与传统的图像识别火灾技术相比,有效的提高了识别的准确率。

[0052] (2) 本发明采用RGB-YCbCr空间规则分割出各个图像中的目标区域,可以充分利用火灾中火焰或者烟雾的亮度和色度信息,将图像中的绝大多数非目标信息的部分滤除。

[0053] (3) 本发明构建SVM预测模型,并采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化,避免了传统的SVM算法中容易产生的局部最优的问题,提高了整体的识别率,降低了计算复杂度。

附图说明

[0054] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0055] 图1为本发明一种图像识别建筑火灾的方法的步骤流程图;

[0056] 图2为本发明一种图像识别建筑火灾的方法中采用灰狼优化算法对SVM预测模型进行参数寻优的步骤流程图。

具体实施方式

[0057] 下面将结合本发明实施方式,对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式仅仅是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。基于本发明中的实施方式,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本发明保护的范围。

[0058] 如图1所示,本实施例提供了一种图像识别建筑火灾的方法,其方法包括:

[0059] S1,采集火灾早期的历史视频图像。

[0060] S2,对历史视频图像进行预处理,将预处理后的历史视频图像分为训练集和测试集,训练集和测试集都包含火灾状态数据和非火灾状态数据。

[0061] 由于采集的是视频图像,视频可以分为每一帧图像进行处理,但是采集到的帧图像可能会出现重影现象,因此,本实施例利用视频解码以及视频切割技术,对历史视频图像实时抓取无重影图像。

[0062] 本实施例为了提高SVM预测模型的识别率,在训练过程中,首先从图片中提取出疑似火灾早期的目标区域,采用的是RGB-YCbCr空间规则算法,RGB是根据人眼识别的颜色定义出的空间,YCbCr可以充分利用火焰或烟雾的亮度和色度信息,能够将图像中的非疑似火灾早期的像素滤除。

[0063] 将所有图像归一化至统一尺寸,采用RGB-YCbCr空间规则分割出各个图像中的目标区域;所述RGB-YCbCr空间规则具体包括:

[0064] RGB空间规则的判断条件为:

$$[0065] \quad \begin{cases} R > G \geq B \\ R > 180 \end{cases}$$

[0066] 其中,R、G、B分别代表图像的红色、绿色、蓝色分量,如果图像满足该条件则初步判断为疑似目标区域,进入YCbCr空间规则判断。

[0067] YCbCr空间规则的判断条件为:

$$[0068] \quad R_1(x, y) = \begin{cases} I(x, y), Y(x, y) > Cb(x, y) \\ 0, \text{其它} \end{cases}, \quad R_2(x, y) = \begin{cases} R_1(x, y), Y(x, y) > Y_{mean} \\ Cr(x, y) > Cr_{mean} \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$

[0069] 其中,Y表示颜色的亮度成分,Cb和Cr分别是蓝色和红色的浓度偏移量,I(x, y)表示转换前的RGB图像,Ymean表示原RGB图像亮度的均值,Crmean表示红色分量的均值,R₁(x,

y) 和 $R_2(x, y)$ 均为最终保留的像素值。

[0070] 需要理解的是, 如果某个像素点处的Y值大于Cb值, 则满足第一个条件, 保留原像素点, 反之将该像素点置为0, 若满足第二个条件, 就保留 R_1 像素值, 否则置为0。根据两种颜色空间规则可以初步提取出疑似火灾早期的目标区域, 疑似火灾早期的目标区域可以为火焰区域也可以为烟雾区域, 可根据实际情况来进行调整。

[0071] S3, 建立SVM预测模型, 使用训练集训练SVM预测模型, 采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化, 并重新输入训练集进行训练, 得到训练好的SVM预测模型, 利用测试集来测试识别效果。

[0072] 需要理解的是, 图像识别火灾一直的图像识别研究领域的重要组成部分, 遗传算法、KNN算法、粒子群算法和蚁群算法等都是研究中的热点, 较为常用的识别分类器有神经网络和SVM向量机, 本实施例采用的是SVM预测模型。SVM支持向量机方法是一个有监督的学习模型, 通常用来进行识别、分类以及回归分析, 对独立测试集的测试误差较小, 由于是高维特征空间中建立线性学习机, 所以与线性模型相比, 不但不增加计算的复杂性, 而且在某种程度上可以避免“维数灾难”。

[0073] 在SVM预测模型的训练过程中, 不同的核函数参数和惩罚参数将导致不同的预测结果, 参数选择对识别率有很大的影响, 为了避免陷入局部最优的陷进, 得到更好的识别效果, 需要对这两个参数进行寻优操作。本实施例采用的是灰狼优化算法进行寻优, 灰狼优化算法模拟了自然界灰狼的领导层级和狩猎机制, 实现了寻找猎物、包围猎物和攻击猎物三个主要步骤。

[0074] 如图2所示, 采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行优化具体包括:

[0075] S301, 初始化灰狼优化算法的灰狼种群, 包括种群规模N、灰狼个体位置以及参数a、A和C, 设置最大迭代次数为max, 初始化SVM预测模型的惩罚参数 C^* 和核函数参数 g^* ;

[0076] S302, 随机生成N个灰狼个体的种群, 并随机初始化灰狼个体的位置, N个灰狼个体的位置依次为: (C_b^*, g_b^*) , $b \in [1, N]$;

[0077] 需要理解的是, N个灰狼个体的位置均由惩罚参数 C^* 和核函数参数 g^* , 分别根据惩罚参数 C^* 和核函数参数 g^* 的初始值进行随机初始化。

[0078] S303, 将N个灰狼个体的种群分为 α 狼、 β 狼、 δ 狼和 ω 狼四种类型, 并计算全部灰狼个体的适应度, 保存适应度最好的前三匹狼 α 狼、 β 狼和 δ 狼;

[0079] 需要理解的是, 将N个灰狼个体的种群分为 α 狼、 β 狼、 δ 狼和 ω 狼四种类型, 将最适解作为 α 狼, 将第二个和第三个最佳解决方案分别命名为 β 狼和 δ 狼, 剩下的候选解作为 ω 狼, 在灰狼优化算法中, 狩猎过程由 α 狼、 β 狼和 δ 狼引导, ω 狼跟随这三类狼。

[0080] 将均方误差MSE作为适应度函数, 根据适应度函数值更新 α 狼、 β 狼和 δ 狼的位置, MSE均方根误差的计算公式为:

$$[0081] \quad MSE = \frac{1}{S} \sum_{i=1}^S (y_i - \hat{y}_i)^2$$

[0082] 其中, $i=1, 2, \dots, S$, y_i 为第i个数据预测时的真实值, $\hat{y}_i$ 为第i个数据采用SVM预测模型得到的预测值, S为训练集中数据数量。

[0083] 需要理解的是,均方根误差计算过程中的数据由步骤S3中使用训练集训练未经过参数优化的SVM预测模型得到。

[0084] S304,在每次迭代过程中,更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置,更新参数a、A和C,计算全部灰狼个体的适应度,更新 α 狼、 β 狼和 δ 狼的位置;

[0085] 更新 ω 狼中灰狼个体的方向与位置的具体计算公式为

$$[0086] \quad D_p(t) = |C \cdot X_p(t) - X_m(t)|$$

$$[0087] \quad X_m(t+1) = X_p(t) - A \cdot D_p(t)$$

$$[0088] \quad X(t+1) = \frac{X_1(t+1) + X_2(t+1) + X_3(t+1)}{3}$$

[0089] 其中, $p=\alpha, \beta, \delta, m=1, 2, 3$, $D_p(t)$ 表示第t次迭代中 α 狼、 β 狼和 δ 狼分别与 ω 狼之间的距离, $X_p(t)$ 表示 α 狼、 β 狼和 δ 狼的当前位置, $X_m(t)$ 表示 ω 狼的当前位置, $X_m(t+1)$ 表示 ω 狼下一步的移动的位置, $X(t+1)$ 表示 ω 狼第t+1次迭代时的位置。

[0090] 更新参数a、A和C,其计算公式为

$$[0091] \quad A = 2a \cdot r_1 - a$$

$$[0092] \quad C = 2 \cdot r_2$$

[0093] 其中,A表示第一协同系数,C表示第二协同系数,a是收敛因子,随着迭代次数从2线性减小到0, r_1 和 r_2 为[0,1]之间的随机数。

[0094] C是[0,2]之间的随机值,C表示 ω 狼所在的位置对猎物影响的随机权重, $C>1$ 表示影响权重大,反之表示权重小,有助于狼群优化算法更随机地表现并支持探索,可以在优化过程中避免陷入局部最优,与A不同,A是非线性减小的,从最初的迭代到最终的迭代中,它都提供了决策空间中的全局搜索,在算法陷入了局部最优并且不易跳出时,C的随机性在避免局部最优方面发挥了非常重要的作用,尤其是在最后需要获得全局最优解的迭代中。

[0095] S305,当达到最大迭代次数max,算法终止,输出N个灰狼个体的种群中的全局最优位置,即优化后SVM预测模型的惩罚参数 C^* 和核函数参数 g^* ;否则,跳转步骤S304继续进行搜索。

[0096] S4,获取当前火灾早期的视频图像,利用训练好的SVM预测模型进行火灾预测,判断是否即将发生火灾。

[0097] 需要理解的是,当预测结果为即将发生火灾时,触发报警,并将现场情况生成录像发送给用户。

[0098] 本实施例还提供了一种图像识别建筑火灾的装置,其装置包括:

[0099] 图像采集模块,采集火灾早期的历史视频图像;

[0100] 图像处理模块,对历史视频图像进行预处理,将预处理后的历史视频图像分为训练集和测试集,训练集和测试集都包含火灾状态数据和非火灾状态数据;

[0101] 模型构建模块,建立SVM预测模型,使用训练集训练SVM预测模型,采用灰狼优化算法对SVM预测模型的惩罚参数和核函数参数进行参数优化,并重新输入训练集进行训练,得到训练好的SVM预测模型,利用测试集来测试识别效果;

[0102] 预测模块,获取当前火灾早期的视频图像,利用训练好的SVM预测模型进行火灾预测,判断是否即将发生火灾。

[0103] 以上所述仅为本发明的较佳实施方式而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的

精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围。

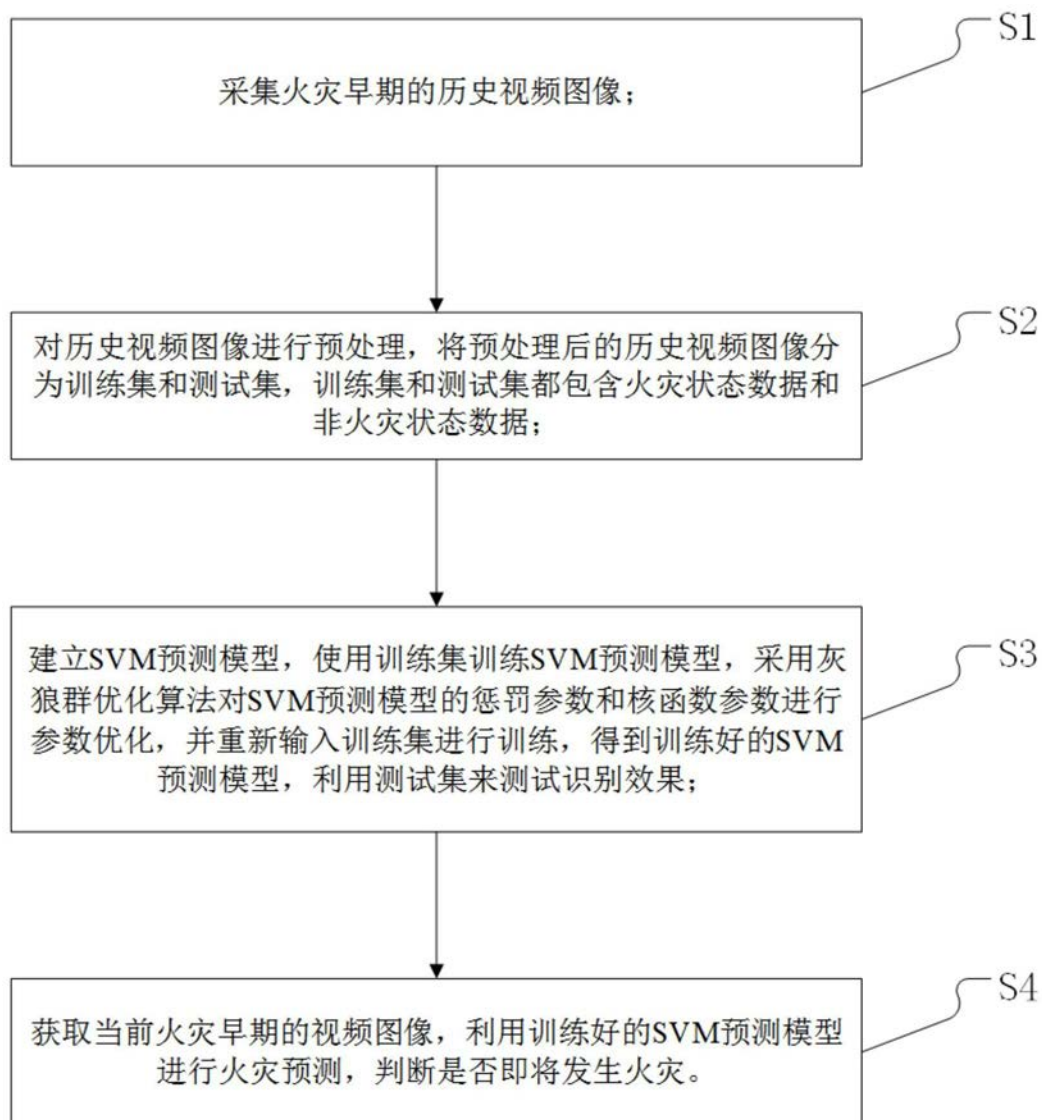


图1

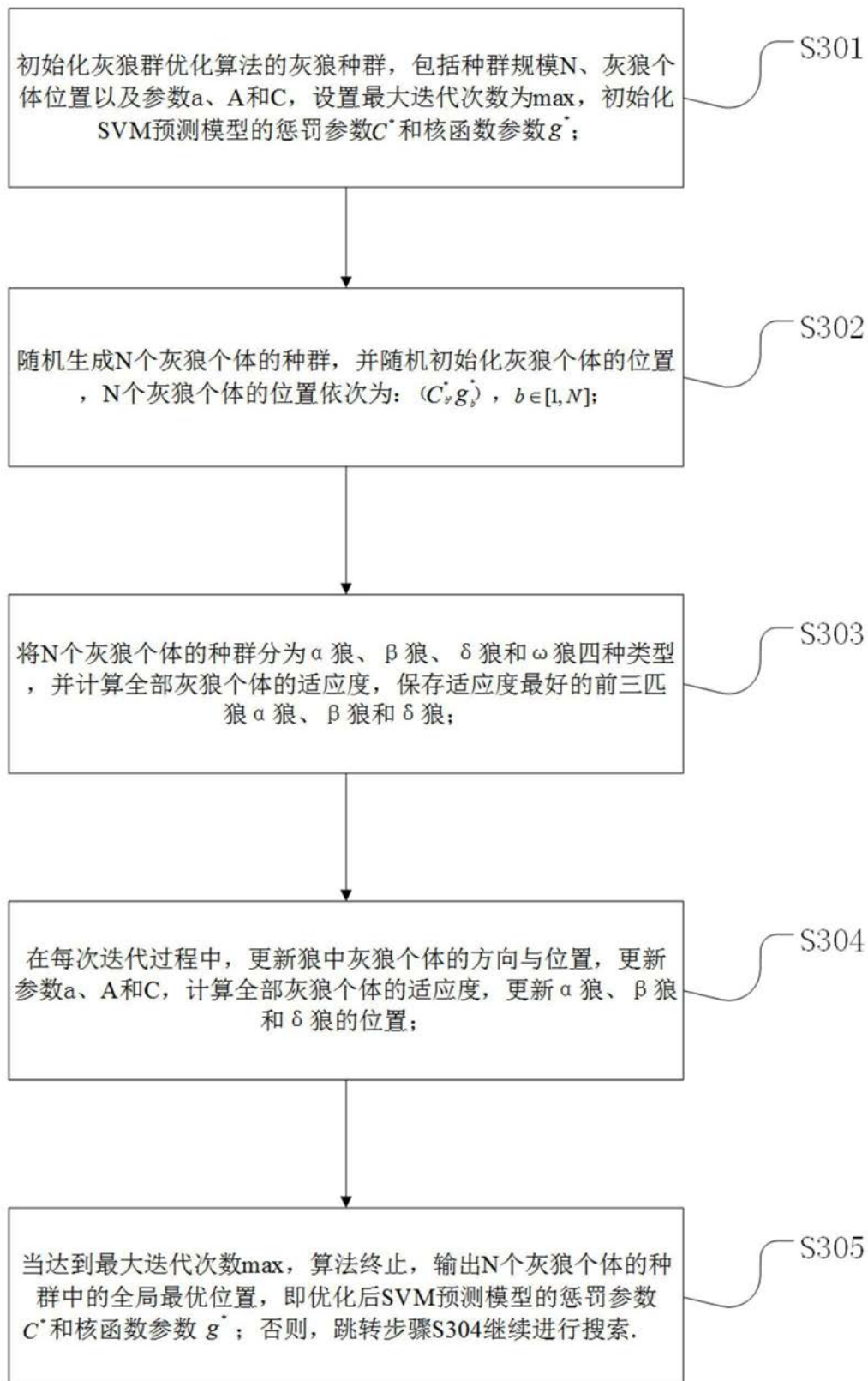


图2